关于华罗庚的几个定理

木葉

2024 年 2 月 10 日

在本文中我们继续来做书 [1] 中不那么常见的一组习题。但相对之前做的一些题而言这组结果其实要知名得多。其中的两个主要结果, 定理 2(Cartan-Brauer-Hua) 与定理 6(华罗庚) 都有来自于我国著名数学家华罗庚先生精巧而简练的证明，另外，这两个证明直接建基于华罗庚先生注意到的两个恒等式，即定理 1。大概是因为华罗庚先生的名声，以及这两个注意力极其集中的恒等式，这些结果在网上也广为称道。

定理 **1** (华罗庚恒等式)**.** 對任一環 R 以及 $a, b \in R$ 有如下兩式成立：

$$((a-b^{-1})^{-1}-a^{-1})^{-1}=aba-a \tag{1}$$

$$a=(b-(a-1)^{-1}b(a-1))(a^{-1}ba-(a-1)^{-1}b(a-1))^{-1} \tag{2}$$

特别地，在 (1) 式中我們要求 $a, b, ab-1$ 都可逆，在 (2) 式中我們要求 $ab \neq ba$。

证明. 对 (1) 来说我们分别验证右式是左右逆：

$$\begin{aligned}
&((a-b^{-1})^{-1}-a^{-1})(aba-a)\\
&=(a-b^{-1})^{-1}(ab-1)a-(ba-1)\\
&=ba-(ba-1)=1;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&(aba-a)((a-b^{-1})^{-1}-a^{-1})\\
&=a(ba-1)(a-b^{-1})^{-1}-(ab-1)\\
&=ab-(ab-1)=1
\end{aligned}$$

对 (2) 来说只需验证：

$$\begin{aligned}
&a(a^{-1}ba-(a-1)^{-1}b(a-1))\\
&=ba-(a-1)(a-1)^{-1}b(a-1)-(a-1)^{-1}b(a-1)\\
&=b-(a-1)^{-1}b(a-1)
\end{aligned}$$

□

定理 **2** (Cartan-Brauer-Hua). 若 D 是一個除環，C 是其（乘法群的）中心，S 是一個 D 的子除環，且在每個共軛作用 $x \mapsto dxd^{-1}, d \neq 0 \in D$ 下不變。那麼要麼 $S = D$，要麼 $S \subseteq C$。

华罗庚的证明. 由第二个恒等式，对任意 $b \in S$，任何 $ab \neq ba$ 的元素 a 都可以被 b 与其共轭生成，这意味着这样的 a 必在 S 中，换言之对于所有不在 S 中的元素 a，其与每个 D 中的元素都交换。

那么假设 S 不在 C 中。那么存在 $b \in S, b' \in D$ 使得 $bb' \neq b'b$。那么由上述观察知 $b' \in S$。那么若 $S \neq D$，则存在元素 $a \notin S$，那么 $ab \notin S$，而这意味着 $(ab)b' = b'(ab) = ab'b$，与 $bb' \neq b'b$ 矛盾，即证。 □

Brauer 的证明. 任考虑 $a \in S, b \in D$，那么由假设，存在 $b_1 \in S$ 使得 $ba = ab_1$，同理存在 $b_2 \in S$ 使得 $b(1 + a) = (1+a)b_2$。两式相减有 $b - b_2 = a(b_2 - b_1)$，若 $b_2 - b_1 \neq 0$，两侧右乘其逆便有 $a \in S$。那么对于所有的 $a \notin S$，我们总有 $b_2 = b_1$，从而代入上式有 $b - b_2 = 0$，那么 $b = b_2 = b_1$。这即是说对于所有不在 S 中的元素 a，其与每个 D 中的元素都交换。（之后可以直接沿用上述证明后半部分的

证法，和这里的本质也相差无几，只是考虑的略有差别。但在这里我们还是原样照搬一下 Brauer 的原始证明。）

那么假设 S 不在 C 中。那么存在 $b \in S, c \in D$ 使得 $bc \neq cb$。那么由上述观察知 $c \in S$。那么若 $S \neq D$，则存在一个元素 $a \notin S$，那么 $a + c \notin S$，而这意味着 $a + c$ 和 a 都与 b 交换，与 $bc \neq cb$ 矛盾，即证。 □

由于前文说过，我始终觉得这注意到两个恒等式是很不可思议的事情，因而我在这里给出了另一个证明，即第二个 Brauer 本人的证明，来自其论文 [4]。我觉得这个证明虽然有一些巧思，但比起应用一开始注意到的那个恒等式，反而更像是人平素的思维边界可及的一个证明。

接下来，对于定理 6 而言，我们沿用 [1] 中习题的安排将它拆解成几个部分来证明，其中最困难的一部分应当是定理 4，定理 6 本身的证明由于我们知道华罗庚恒等式的存在，结合前几个部分则几乎是易见的。

在下面几个习题中我们需要定义一个环 R 到环 R' 的**反同态** ϕ：其是两个环的加法群间的同态且满足 $\phi(1) = 1', \phi(ab) = \phi(b)\phi(a)$。

以及引入一个环 R 到环 R' 的 **Jordan 同态** η：其是两个环的加法群间的同态且满足 $\eta(1) = 1', \eta(aba) = \eta(a)\eta(b)\eta(a)$。

引理 **1.** 對任一 Jordan 同態有以下性質成立：

(1) $\eta(a^k) = \eta(a)^k, \forall\, k \in \mathbb{N}$

(2) $\eta(abc + cba) = \eta(a)\eta(b)\eta(c) + \eta(c)\eta(b)\eta(a)$

(3) $\eta(ab + ba) = \eta(a)\eta(b) + \eta(b)\eta(a)$。

证明. 性质 (1)：对于 $k = 1$ 显然成立，对于 $k = 2$，由定义有 $\eta(a \cdot 1 \cdot a) = \eta(a)\eta(1)\eta(a) = \eta(a)^2$，也成立。那么由归纳法，设该性质对 $k < n$ 都成立，则 $\eta(a^n) = \eta(a \cdot a^{n-2} \cdot a) = \eta(a)\eta(a)^{n-2}\eta(a) = \eta(a)^n$，由归纳法知原命题成立。

性质 (2)：展开 $\eta((a+c)b(a+c)) = \eta(a+c)\eta(b)\eta(a+c) = (\eta(a) + \eta(c))\eta(b)(\eta(a) + \eta(c)) = \eta(a)\eta(b)\eta(a) + \eta(c)\eta(b)\eta(c) + \eta(a)\eta(b)\eta(c) + \eta(c)\eta(b)\eta(a)$，但另一方面 $\eta((a + c)b(a + c)) = \eta(aba + cbc + abc + cba) = \eta(aba) + \eta(cbc) + \eta(abc + cba)$，比较两侧即知。

性质 (3)：在 (2) 中代入 $c = 1$ 即可。 □

定理 **3** (Jacobson-Rickart). 若 η 是一個環 R 到一個無零因子環（不要求乘法交換律的整環）D 的 Jordan 同態，那麼對任意 $a, b \in R$，必有 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ 或 $\eta(ab) = \eta(b)\eta(a)$ 這兩式之一成立。

证明. 考虑 $(\eta(ab) - \eta(a)\eta(b))(\eta(ab) - \eta(b)\eta(a))$，我们将证明对于任意 Jordan 同态 η，上式恒为 0，那么对于无零因子环便可证明上述定理。

这是直接的计算，只要反复利用上述引理中的性质即可：

$$
\begin{aligned}
&(\eta(ab) - \eta(a)\eta(b))(\eta(ab) - \eta(b)\eta(a)) \\
=&\eta(ab)^2 - \eta(a)\eta(b)\eta(ab) - \eta(ab)\eta(b)\eta(a) + \eta(a)\eta(b)^2\eta(a) \\
=&\eta(abab) - \eta(a)\eta(b)\eta(ab) - \eta(ab)\eta(b)\eta(a) + \eta(ab^2a) \\
=&\eta(abab) - \eta(abab + abba) + \eta(abba) = 0
\end{aligned}
$$

□

定理 **4** (华罗庚). 若 η 是任一从環 R 到 R' 的同態，且滿足以下條件：$\eta(a + b) = \eta(a) + \eta(b), \eta(1) = 1'$，且對任意 $a, b \in R$，必有 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ 或 $\eta(ab) = \eta(b)\eta(a)$ 這兩式之一成立。那麼 η 要麼是一個同態，要麼是一個

反同態（也可能都是，比如在交換環上的情形）。

证明. 我们先证明如下两个性质：

1. 若 $\eta(xy) = \eta(x)\eta(y)$，则 $\eta(yx) = \eta(y)\eta(x)$。

2. 若 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b) \neq \eta(b)\eta(a)$，则对于每个 $c \in R$ 都有 $\eta(ac) = \eta(a)\eta(c)$。

性质 1 是因为对每个 w 无论如何必有 $\eta(w^2) = \eta(w)^2$，那么 $\eta((x+y)^2) = \eta(x^2 + xy + yx + y^2)$ 必等于 $(\eta(x+y))^2 = (\eta(x) + \eta(y))^2 = \eta(x)^2 + \eta(x)\eta(y) + \eta(y)\eta(x) + \eta(y)^2$，比较即知。

性质 2 是因为 $\eta(a(b+c)) = \eta(ab + ac) = \eta(ab) + \eta(ac)$，又 $= \eta(a)\eta(b+c)$ 或 $\eta(b+c)\eta(a)$，但无论是后面两个哪种，若 $\eta(ac) = \eta(c)\eta(a) \neq \eta(a)\eta(c)$，由于 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b) \neq \eta(b)\eta(a)$，都产生矛盾。

那么运用这两个性质，任意考虑一个 a 使得 $\eta(a) \notin \mathfrak{C}$，其中 $\mathfrak{C}$ 为 R' 的乘法群的中心（若 $\mathfrak{C} = R'$ 则问题平凡），则若存在一个 x 使得 $\eta(ax) = \eta(a)\eta(x) \neq \eta(x)\eta(a)$（反过来的情形中所有下述讨论都同理），则对于每个 $y \in R$ 都有 $\eta(ay) = \eta(a)\eta(y)$。但由性质 1 这个过程可以“反过来”，即对任意这样的 x，由于 $\eta(xa) = \eta(x)\eta(a) \neq$

$\eta(a)\eta(x)$，将 a 替换为 x 实现上述过程，便知道对于每个 $y \in R$，都有 $\eta(xy) = \eta(x)\eta(y)$。

接下来我们只需要处理诸使得 $\eta(x) \in C(\eta(a))$ 的情形，这里我们用 $C(r)$ 表示 r 的中心化子。但是注意到对于任意 t，只要 $\eta(t)\eta(a) \neq \eta(a)\eta(t)$，我们都可以利用性质 2，再利用性质 1，推出 $\eta(xt) = \eta(x)\eta(t)$ 总成立。那么对于每个 $\eta(x) \notin C(\eta(t))$ 仿照上述过程知必有 $\forall y \in R, \eta(xy) = \eta(x)\eta(y)$。所以对于 $\eta(x) \in C(\eta(a))$，我们只需要找到 t 使得 $\eta(x) \notin C(\eta(t))$，且 $\eta(t) \notin C(\eta(a))$，便能实现目标。但这其实就意味着找一个 t 使得 $\eta(t) \notin C(\eta(a)) \cup C(\eta(x))$，由于 $\eta(x)\eta(a) \neq \eta(a)\eta(x)$，便知上述两个中心化子均是真子群，那么熟知它们的并集不是整个 R，故存在这样的 t，便证明了原命题。 □

上述证明是我自己的想法。看到这个问题一开始的下手思路大概是从局部的情形出发：至少对某个特定的元素 a，若 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$，我们希望证明每个 c 都如此，即 $\eta(ac) = \eta(a)\eta(c)$。或者更基本要解决的一件事情是，我们甚至不知道如果 $\eta(xy) = \eta(x)\eta(y)$，反过来的 $\eta(yx) = \eta(y)\eta(x)$ 是否成立。这确实是对的，而

且一个有趣的注意是，我们可以用后面这一点来更换一下视角，把这个特定的 a 换成任意的 c，在前半部分中的讨论就可以从一个局部的 a 转移到整个环上。

这是整体的思路，但是这中间还有处理一些细节要处理。或者说如果你着手想这个问题，就会发现我们终究得考虑同态和反同态“重合”的那部分情形，即那些 $\eta(a)\eta(b) = \eta(b)\eta(a)$。所以我们前面考虑的局部的事情需要更加严谨地考虑，就只能限制到那些 $\eta(a)\eta(b) \neq \eta(b)\eta(a)$ 的情形。一开始我觉得这应该是个小问题，但事实上这会导致我们结合前两个步骤实现的从局部到整体的迁移受到一些阻碍。怎么处理这个情况就是最后一点不平凡的事情了。详情见上。

不过这个问题还有一个更直接一点的证明方式，来自 Jacobson 的原始论文 [5]，事实上这也就是华罗庚本人的证明，只是 Jacobson 他们在论文中稍作了简化，只要反应过来了也算不难想。不过我在此把这个版本的证明稍微翻译一下，用一个更形象的办法解释：从一个更加图论的视角来想象眼下的情景，以环中的元素为点，如果在两个点 a, b 的局部上 η 是同态就连红边，反同态

就连蓝边，当然不排除连紫边（就是说同时连红蓝边）这样的情况。

那么性质 2 其实本质上就是我们想说明，如果有一个纯红色边，那么它的端点连出去的都有红边（即是红边或紫边）。证明性质 2 的时候，我们自然会考虑除公共端点外的两个端点 b, c 的和 $b+c$，换言之考虑 a 和 $b+c$ 间连的边就导出了矛盾。这中间的思路简单来说就是我们找了两个点，它们的乘法展开后会涉及到前面的边，而前面的边恰有一条颜色不同就会出现问题。那从局部到整体的时候，我们是想证明不再存在一条纯蓝色边。

同样运用性质 2 就会发现，如果是这样的话，这 4 个点构成的圈必须得是“纯红-紫-纯蓝-紫”的样子，还是恰好有一条是纯蓝色，所以我们还可以运用和前面类似的手段。找哪两个点呢？$ab+bc+ac+cd = (a+d)(b+c)$，所以只要考虑 $a+d$ 与 $b+c$，会发现这两个点实在是连不起来边了，就导出了矛盾。严谨的证明就不详写了。

定理 **5** (Jacobson-Rickart)**.** 若 η 是一个环 R 到一个无零因子环（不要求乘法交换律的整环）D 的 Jordan 同态，那么 η 要么是一个同态，要么是一个反同态。

证明. 使用定理 3 和定理 4 即可。 □

定理 **6** (华罗庚). 若 η 是一個除環 D 到另一個除環 D' 的同態，且滿足以下條件：η 是加法群的同態；$\eta(1) = 1'$，且對於 $a \neq 0$ 有 $\eta(a) \neq (0)$ 並且 $\eta(a^{-1}) = \eta(a)^{-1}$。那麼 η 要麼是一個同態，要麼是一個反同態。

证明. 我们在此使用华罗庚恒等式 (2)：那么对 η 有：

$$\eta(((a - b^{-1})^{-1} - a^{-1})^{-1}) = \eta(aba - a)$$

对左侧反复用 η 保持逆这一性质展开有

$$((\eta(a) - \eta(b)^{-1})^{-1} - \eta(a)^{-1})^{-1} = \eta(aba) - \eta(a)$$

但对左侧再次使用华罗庚恒等式 (2) 有：

$$\eta(a)\eta(b)\eta(a) - \eta(a) = \eta(aba) - \eta(a)$$

比较两侧知这意味着 η 是一个 Jordan 同态，那么用定理 5 即证。 □

最后，我们给出一个华罗庚定理有趣的应用，类似实射影空间，我们可以在一般的除环上定义射影空间和

相关的几何。类似我们熟悉的情形，在一般的情形中依然有调和点列这个概念，第四调和点的坐标也可以由前三个点的坐标给出：$d = a - (2(a-b)^{-1} + (c-a)^{-1})^{-1}$。在此之上经由简单的讨论（在此略去详细证明，详见[6]），我们可以得到如下定理。

定理 7 (von Staudt). 在一條直線上的一一映射 σ 若滿足：一組只含有限點的調和點列在 σ 作用下仍然是一組只含有限點的調和點列, 那麼 σ 必形如 $\sigma(x) = a\tau(x) + b$, 其中 $a, b \in k, a \neq 0$，而 τ 要麼是基除环 k 上的一個自同構，要麼是一個反自同構。

在文章最后我们回到一开始的恒等式，并简单地做一些历史考据。相对而言，第二条恒等式看上去更加有迹可循。这来自于另一个我们熟悉的式子 $(1-ab)^{-1} = 1 + a(1-ba)^{-1}b$, 那么 $(a-aba)^{-1} = ((1-ab)a)^{-1} = a^{-1}(1 + a(1-ba)^{-1}a) = a^{-1} + (b^{-1}(1-ba))^{-1} = a^{-1} - (a-b^{-1})^{-1}$。这当然是一个解释方式，但是如果一定要问它是怎么被注意到的，我自己猜测可能是反其道而行之：这来自于试图只用各种逆元来表示 aba 的努力。

这中间牵涉到一些历史上定理归属的疑云。事实

上我并没有找到第二个恒等式在华罗庚本人论文中的出处，但第一个恒等式则明确出现在华罗庚 1949 年的论文 [2] 中。在 [1] 的习题中 Jacobson 将第二个恒等式归在华罗庚名下，而在这之前所能找到的最早谈及这个式子和华罗庚的定理 6 的是 Artin 的 1957 年的书 [6]，在此书中 Artin 说到："Hua has discovered a beautiful theorem..."（指定理 6），并且 Artin 在这本书中明确给出了第二条恒等式。但在华罗庚的原始论文 [3] 中，他证明的实际是除环版本的定理 5 而非我们现在看到的定理 6，我也没有找到他关于定理 6 证明的论文，但在 [3] 中他同时声称定理 5 能够证明一个几何中的结果，即定理 7。

我们不知道这中间发生了什么，一种可能性是有学界公认但未刊登或者现在难以找到的，华罗庚本人从定理 5 推出定理 6 的证明以补全这个链条；另一种即是 Artin 本人在 [6] 中补上了这个部分，但在后世的流传和记录中演变成了华罗庚本人的工作。但事实上从定理 5 到定理 6 的路径是很清晰的，华罗庚的论文 [3] 中明确指出了 Jordan 同态保持逆元的性质，那么为了证明定

理 6 我们只需要反过来证明保逆以及具有其它一些性质的变换是 Jordan 同态，实际上这只需要我们把 aba 用一些逆元表示出来就可以，在 [6] 关于这个恒等式的提出中，我们可以比较清晰地看见这个过程。

但至于第二个恒等式，我实在找不到一个合理地解释他的提出的理由了。只能说华罗庚先生的注意力的确冠绝常人。一个稍微能显得自然一些的解释来自 MSE 的问题 1602573 下面用戶 @Jose Brox 的回答（虽然还是有点先射箭再画靶的意味）。这基于这个恒等式的发现来自于对定理 2 解答的尝试，因而我们希望努力用诸元素的共轭来表示某个一般元素，这类似于上面所说的凑出 aba 这件事。

我们主要考虑的是如下交换子 $(a,b) := a^{-1}bab^{-1}$，会发现这个东西左乘 a 和右乘 b 都会产生类似共轭的形式。并且注意到 $a(a,b) = (a-1)(a-1,b) + 1$。也即 $a((a,b) - (a-1,b)) = 1 - (a-1,b)$。在后面这个式子两侧右乘 b 就得到了一开始的恒等式。

参考文献

[1] Jacobson, N.: *Basic Algebra I*.

[2] Hua, L.K.: *Some Properties of a sfield*. Proc Natl Acad Sci USA. 1949 Sep; 35(9):533-7.

[3] Hua, L.K. *On the Automorphisms of a Sfield*. Proc Natl Acad Sci USA. 1949 Jul; 35(7):386-9.

[4] Brauer, R.: *On a Theorem of H.Cartan*. Bull. Amer. Math. Soc. 55(6): 619-620 (June 1949).

[5] Jacobson, N.; Rickart, C.E.: *Jordan Homomorphisms of Rings*. Transactions of the American Mathematical Society Vol. 69, No. 3 (Nov., 1950), pp. 479-502

[6] Artin, E.: *Geometric Algebra*.